

한지유
권나연
최성현(산)
최성현(컴)

영천시는 2024년 기준 고령 인구 비율이 약 30%를 상회하는 초고령 사회. 특히 시내권과 면 단위 외곽 지역 간의 인구 밀도 격차가 매우 커서, 행정 서비스가 미치지 못하는 복지 공동화 현상이 심화되고 있음.

제시해주신 2026년 3월 영천시 연령별 인구 현황 자료와 동시기 통계 데이터를 바탕으로 분석한 결과, 영천시의 고령화 수준은 전국 및 경상북도 평균보다 매우 높은 심각한 수준인 것으로 나타났습니다.

2. 주요 지표 요약 및 비교			
경전시의 고령화율(전체 인구 대비 65세 이상 비율)을 계산하여 타 지역과 비교한 결과입니다.			
구분	총인구 (2026.03)	65세 이상 고령인구	고령화율
경천시	94,633명	34,357명	약 36.3%
경상북도 평균	-	-	약 27.5%
전국 평균	5,111만 명	1,084만 명	약 21.2%

응급의료분야 의료취약지역 지정 [시행 2024. 12. 30.] [국립보건연구원 제2024-261호] 2024. 12. 30. 일부개정]	
제2조(의료취약지) 응급의료분야의 의료취약지는 다음과 같다.	
구분	응급의료분야 의료취약지
1. 대구	군위군
2. 인천	강화군, 옹진군
3. 경기	가평군, 동두천시, 양양군, 여주시, 연천군
4. 강원	고성군, 홍천시, 인제군, 속초시, 양구군, 양양군, 영월군, 진해군, 정선군, 철원군, 태백시, 명창군, 춘천군, 횡성군, 원주군
5. 충청	괴산군, 단양군, 보은군, 증곡면, 옥천군, 음성군, 천안군, 충주시
6. 충북	공주시, 금산군, 당진시, 보령시, 부여군, 서산시, 세천군, 예산군, 청양군, 태안군, 충청남도
7. 전북	고창군, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 완주군, 장흥시, 전진군
8. 전남	장흥군, 고흥군, 영광군, 구례군, 나사리읍, 담양군, 담양읍, 신안군, 강진군, 영광군, 영광읍, 함평군, 영광군, 영광읍, 영광읍, 함평군, 해남군
9. 경북	고령군, 김천시, 문경시, 봉곡면, 봉곡정촌, 경주시, 경주시, 경향동, 경주시, 예천군,

도농 복합 도시로서 도시화율은 높으나 **도심 대비 긴급 출동 골든타임 확보율이 현저히 낮음.** (소방차가 사고 현장에 7분 이내 도착하는 골든타임 비중이 전국에서 가장 낮은 곳은 경북인 것으로 나타남.)

<https://share.google/5IEG3jhhIAkX9c722>

또한 상수도 보급률은 약 97.3%로 높지만 나머지 2.7%~3%의 소외 지역은 광역 상수도가 닿기 힘든 지형적 요인을 가진 곳이 많아 수질 관리가 미흡한 개별 지하수에 의존하고 있습니다.

=> 2025년 환경부와 국립환경과학원이 발표한 '상수도 미보급 지역 안심 지하수 수질 조사'에 따르면, 전국 상수도 미보급 지역 지하수 관정의 약 62%가 음용 부적합 판정을 받았음. 지하수법에 따라 2년에 한 번 수질 검사를 해야 하지만, 실제 이행률은 3.8%에 불과함. 즉, 영천시 내 미보급 지역 주민들은 '검증되지 않은 물'을 마시고 있을 가능성이 높음.

즉, 불편함을 넘어 식수 안전과 응급 의료 접근성은 시민의 생존권과 직결된 문제로 받아들여짐. 따라서 한정된 예산을 어디에 우선 투입해야 할지에 대한 데이터 기반의 가이드라인이 꼭 필요함.

목표 : 영천시 전역을 격자 단위로 분석하여 행정 구역 단위에서는
가려져 보이지 않았던 미세 구역별 인프라 낙후도를 시각화하고 이를
통해 영천시의 인프라 구축 사업을 진행할 때 최우선적으로 고려해야
할 Hot-spot (최우선 관리 구역) 을 순위화하여 제안하는 것.

- 인프라 데이터 (소방, 병원 및 응급실, 버스 승강장 데이터), 인구/사회
데이터 (SGIS 1km 격자별 고령 인구 통계, 1인 가구 통계), 환경
데이터 (영천시 지하수 위치 데이터) 수집 후 데이터 전처리 진행 =>
변수 필터링, 좌표 정제, 공간 분할, 공간 결합

- 4분할 히트맵 지도로 사회/환경적 취약지표 전처리 및 맵핑
- 주요 인프라 접근성 전처리 및 맵핑 => 수집된 인프라 데이터를 사회/환경적 취약지표와 동일한 1km 격자 데이터 상에 투영.

이를 통해 향후 도출될 '종합 취약 핫스팟'과 실제 인프라 간의 물리적 괴리를 직관적으로 교차 검증 (Cross-check) 할 수 있는 기반 시스템 구축 완료.

-진행 중 문제점: 카카오 API 좌표 변환 누락 발생
원인 분석 : 건물 기반의 명확한 도로명/지번 주소를 갖는 일반 시설과 달리 버스 정류장은 도로 위에 위치하는 특성을 가짐.

이로 인해 지도 어플리케이션에서는 검색이 가능하나, API 시스템 상에서는 정확한 주소 반환을 거부하는 구조적 한계 발견.

<의료기관 접근성 분석>

- 영천시에서 사람이 살지 않는 격자 (거주 0명) 제거
- 각 격자별 모든 의료기관 (보건소 + 병원) 까지 유클리드 거리 가까운 Top3 선정
- Top3로 산출된 의료기관들 Kakao api로 각 격자별로 이동시간 확인 후 최단시간 의료기관 도출
- Kakao api 매칭에 실패한 21개의 이상치는 격자를 인근 도로로 매핑해서 api 매칭 시도
•예상 사유 : 격자 중심점이 하천, 논밭, 혹은 산인 경우 카카오 api가 출발지 매칭 실패.
- 해결 방안 : 격자를 인근 도로로 매핑해서 api 매칭 시도
- 히트맵 시각화 결과 주변에 비해 극단적으로 진한 격자 산출 후 주변 격자의 평균으로 갱신
- 마지막 너무 큰 이상치 (영천시 경계에 살짝 걸치는 5명 거주 격자 out 이동 시간 50분) 제거

<소방 시설 접근성 분석>

- 격자 필터링 인구수 0 AND 주택수 0인 격자는 분석에서 제외
격자 중앙로

-거리 계산 방식

1. 격자 중앙에서 유클리드 거리 기준 가까운 소방시설 후보 세 개 정한다.
2. 1차: 카카오 자동차 길찾기 API로 후보 세개의 (도보 기준) 실제 거리와 시간을 요청

3.2차: 1차 실패한 격자는 기준점 주변점을 후보 좌표로 재시도하여 다시 카카오 API 요청

4. 후보 세 개 중 실제 소요시간 가장 짧은 후보를 최종 선정
시설로 정함 -히트맵 그리기 이상치 격자는 주변 격자 7개의
중앙값으로 스무딩 후 히트맵 그린다

<정류장 데이터 분석>

1. 문제 정의 및 분석 한계 대안

단순 격자 중심점 기반의 분석은 영천시의 험준한 산악/농어촌 지형 특성을 반영하지 못해 API 길찾기 실패율이 80%에 달함.
단순히 결측치를 제거하면, '진짜 교통 취약지대'를 누락하는 오류가 발생하므로, 지역 맞춤형 공간 모델링을 통한 결측치 추정 방식으로 전환.

2. 물리적 오류 정제 및 맞춤형 우회계수 도출

API 스냅(Snap) 현상으로 인한 물리적 모순(도보 < 직선거리)을 100% 제거하고 상하위 5% 극단치를 절사(Trim)하여 데이터 순수성 확보.

정제된 데이터를 바탕으로 선형 회귀분석(Trimmed OLS)을 수행하여, 험준한 지형 특성이 보수적으로 반영된 영천시 최적 우회계수(2.027) 도출.

3. 모델 교차 검증 (통계적 당위성 확보)

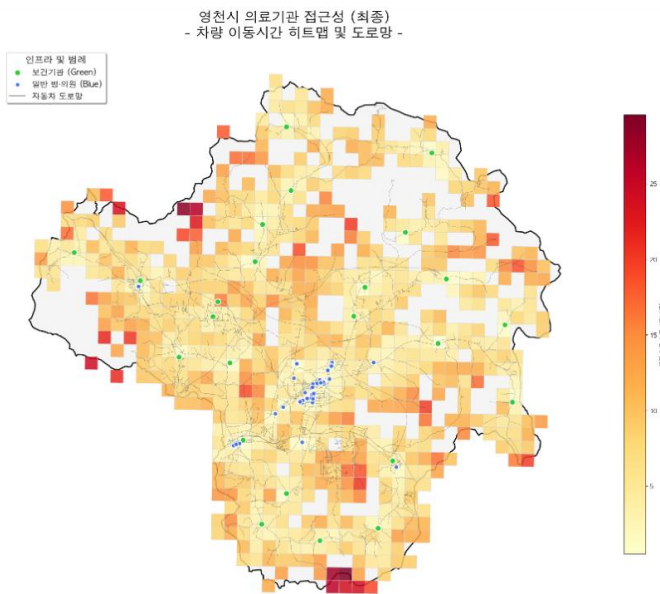
OpenStreetMap 기반의 실제 도로망 좌표 1,000개를 무작위 추출 (Monte Carlo Sampling) 하여 API를 재호출하는 교차 검증 수행.

실제 도로 출발 시에도 API 성공률이 20%에 그쳐 상용 데이터의 구조적 한계를 입증하였고, 이에 자체 도출한 '우회계수(2.027) 모델'의 전면 적용 타당성 확보

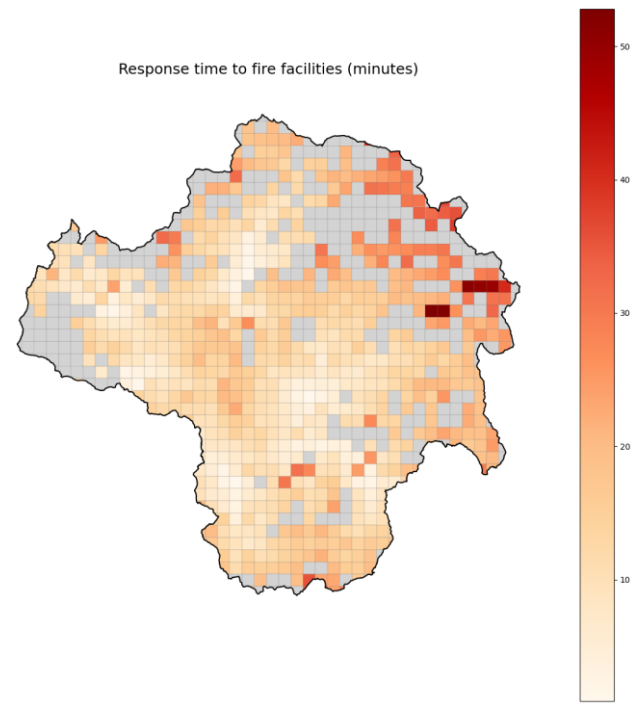
4. 대상 맞춤형 체감 지수 보정

분석 타겟인 '고령자'의 특성을 반영하기 위해, 일반 성인 기준 (4km/h) 이 아닌 교통약자 연구 기준 보행속도 (42m/min) 로 전체 체감 소요 시간 재산출. 직선거리 대비 도보거리가 3배 이상 폭증하는 라우팅 이상치 격자를 인접 반경 점상 격자들의 평균값 (Focal Mean)으로 보간 (Smoothing) 하여 공간적 연속성 확보.

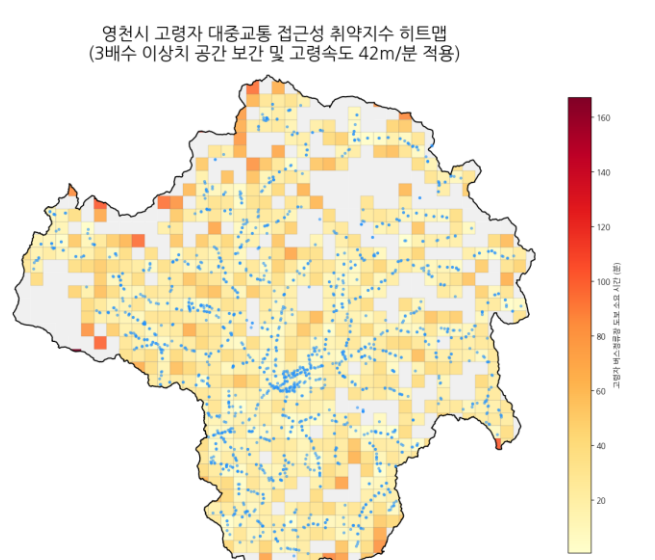
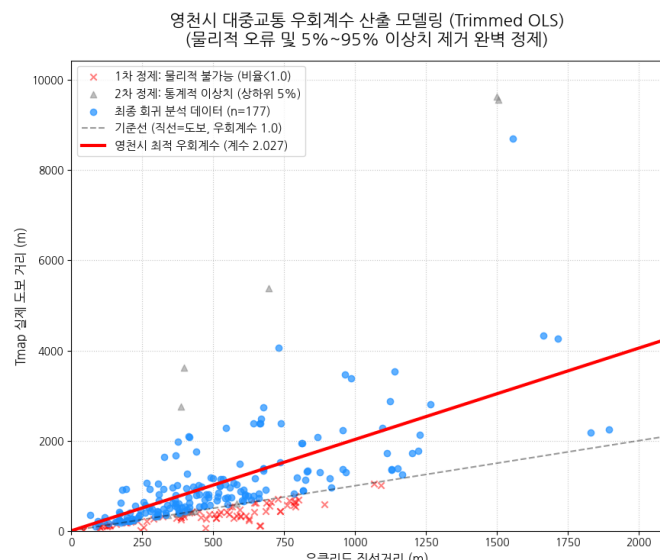
의료기관 접근성 분석 결과



소방 시설 접근성 분석 결과



정류장 데이터 분석



1 단계: 인프라 접근성 통합 지수 산출 (위치 데이터 융합) 단위와 스케일이 다른 3개의 소요시간 데이터 (도보, 소방, 의료)를 Min-Max 스케일링을 통해 0~1 값으로 정규화하여 단위의 종속성 제거. 주관을 배제하기 위해 데이터 자체의 분산 (정보량)을 기반으로 가중치를 할당하는 엔트로피 (Entropy) 기법을 적용, 단일화된 '최종 위치(접근성) 데이터' 도출.

2단계: 최종 취약성 지수 모델링 (하이브리드 가중치 설계) 도출된 [최종 위치 데이터], [고령화 인구 비율], [지하수 사용/고갈 지수] 3대 핵심 지표를 융합하여 최종적인 '영천시 마스터 취약성 지수' 산출. 이때, 순수 데이터 기반의 통계적 가중치 (엔트로피) 와, 인프라의 사회적 중요성을 반영하는 정책적 가중치 (AHP) 를 결합하는 앙상블 기법 적용 예정.

현실적 한계 인지 및 통계적/논리적 극복 방안
 [한계] 물리적 시간(1주) 및 전문가 패널 부재로 인해 전통적인 AHP(계층화 분석법) 설문 수행에 제약이 존재함.
 [대안] 이를 극복하기 위해, 선행연구(교통약자/지역소멸 관련 국책 논문) 기반의 문헌 고찰·과·연구진 브레인스토밍을 통한 수정된 AHP(Modified AHP) 가중치를 도출